



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 2	SEM. ACADE.	2022 – I
CURSO	TECNOLOGÍA DE CONCRETO	EVEN TO	SESIÓN EN LINEA
PROFESOR (ES)	DR. RENZO ALBERTO RAMOS MATT A	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV
		FECHA	28/04/22

Con sus propias palabras, de una manera clara y sencilla:

1. Explique qué son elementos horizontales y verticales. **(2 puntos)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- Los elementos verticales reciben y soportan cargas, vendrían a ser las columnas, muros, entre otros.
- Los elementos horizontales vendrían a ser las vigas, losas, entre otros.

2. Explique qué es la relación agua/cemento, qué propiedades en estado fresco se ven relacionadas y cómo, cuál es la proporción, en qué afecta el tamaño con el tipo de agregado. Indicar ejemplos. **(3 puntos)**

- La relación agua/ cemento es un parámetro importante a la hora de realizar un diseño de mezcla de concreto. Tanto es así que tiene influencia en la resistencia, durabilidad y la retracción del concreto.
- La relación agua cemento 2 es el valor característico mas importante de la tecnología del concreto.
- El tamaño de los agregados afectara proporcionalmente a la relación agua cemento ya sea de finos o gruesos.

3. Indique qué son los aditivos, que normas los rigen e indique 04 ejemplos. **(2 puntos)**

- Los aditivos para el concreto son componentes de naturaleza orgánica o inorgánica, cuya inclusión tiene como objeto modificar las propiedades físicas de los materiales conglomerados en estado fresco. Se suelen presentar en forma de polvo o de líquido, como emulsiones.
- La norma mas usada para regir aditivos es la ASTM C 494.
- Tenemos diferentes tipos de aditivos: Plastificantes, incorporadores de aire, acelerantes, retardantes, etc.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. A continuación, se detalla un ensayo de granulometría: **(6 puntos)**

- Indique qué tipo de suelo es y clase de suelo.
- Calcular el porcentaje retenidos acumulados y porcentajes pasantes correspondientes.
- Graficar la curva granulométrica del agregado dentro del huso normativo correspondiente.

Malla	No 4	No 8	No16	No 20	No30	No50	No100
Peso retenido (grs)	15.50	84.4	100.50	50.6	53.50	130	64.50
% que pasa Huso normativo	95 a 100	80 a 100	50 a 85		25 a 60	10 a 30	2 a 10

d. Calcule el Módulo de Fineza, Tamaño Máximo y Tamaño Máximo Nominal.

5. Explique y detalle los siguientes términos: **(4 puntos)**

- a. PH, indicar en que afecta al concreto

El PH en la carbonatación tiene un papel muy importante, en un concreto sano su PH ronda entre 12-13 y una vez que comienza el proceso de carbonatación, éste (PH) se reduce por debajo de 11. Como se sabe el PH es la escala con que se mide la alcalinidad o acidez de las sustancias.

- b. Huso para granulometría. Indicar para qué sirven e indicar ejemplos.

El uso en la granulometría es la zona comprendida entre dos curvas granulométricas. Por otro lado, la granulometría permite conocer la medida de los granos de los sedimentos. Mediante el análisis granulométrico se puede obtener información importante como: su origen, propiedades mecánicas y el cálculo de la abundancia de cada uno de los granos según su tamaño dentro de la escala granulométrica.

6. Indique y explica las propiedades físicas de los agregados (mínimo 4 propiedades).
(3 puntos)

Entre las principales características de los agregados tenemos la forma, textura, gradación, absorción, mineralogía, resistencia, módulo de elasticidad, tamaño máximo, etc.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- La forma viene dada según su apariencia física.
- La textura es detectada al tacto y dependerá de si es un agregado fino o grueso.
- La gradación en agregados se encuentra en dos tipos de forma natural como la arena y de forma industrial como el agregado grueso (Piedra chancada $\frac{3}{4}$ o $\frac{1}{2}$)
- El tamaño máximo viene dado por los tamices.

EL PROFESOR